

Sequence e auto-increment

Sequence e auto-increment

Come generare identificatori automatici senza sceglierli a mano.

Dare numeri a mano è scomodo e rischioso

Molte tabelle hanno una colonna **id** che cresce automaticamente. È come il numeretto preso in fila: ogni volta il sistema assegna il successivo.

Questo evita di dover scegliere gli identificatori a mano, con il rischio di errori o duplicati.

Un esempio semplice

In molti database puoi chiedere al sistema di creare automaticamente l'identificatore:

```
CREATE TABLE clienti (  
    id INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100)  
);
```

Quando inserisci un cliente, non scrivi tu l' **id** :

```
INSERT INTO clienti (nome)  
VALUES ('Luca');
```

Il database assegna il prossimo numero disponibile.

I nomi cambiano a seconda del database:

- PostgreSQL: **IDENTITY** o **SERIAL**
- MySQL: **AUTO_INCREMENT**

- SQL Server: `IDENTITY`
- SQLite: `INTEGER PRIMARY KEY`

Perché è comodo

L'auto-incremento è utile quando:

- hai bisogno di una chiave primaria numerica
- vuoi evitare collisioni tra identificatori
- non vuoi preoccuparti di scegliere il prossimo numero

Una cosa importante da capire

Il numero automatico serve soprattutto come identificatore tecnico. Non sempre è una buona idea attribuirgli significati di business, come numero fattura o codice pubblico visibile all'utente.

Per quei casi, spesso servono regole diverse.

:::note Se vedi salti nei numeri, non è per forza un problema. Gli identificatori automatici servono a distinguere le righe, non a contare perfettamente senza buchi. :::